

たりの酸素供給量が一定である固定型がある。一般に酸素節約効果が高い変動型が使用される¹⁾。

5 LTOTの酸素流量の決定

I型呼吸不全患者では、酸素投与による目標PaO₂は60 Torr以上とする。一方でII型呼吸不全患者では、高CO₂血症の存在が酸素療法の禁忌にはならないが、CO₂ナルコーシスの危険性を十分に考慮した対応が必要である。具体的には、高CO₂血症の増悪に注意しながら少量ずつ(0.25~0.5 L/min)酸素流量を増やし、PaO₂の目標値を60 Torrとする。酸素流量増量時にはSpO₂のみではなくABG分析によるpHやPaCO₂のモニターを行い(経皮CO₂モニタリング装置があるとよい)、CO₂ナルコーシスに陥らないように意識状態、呼吸数、呼吸状態を注意深く観察する。

運動時の呼吸パターンは疾患によって異なるため、実際に歩行してSpO₂≥90%を保つように酸素流量を決定する。同調装置を使用している場合、呼吸数の増加に伴い吸気圧が低下すると、吸気開始時の陰圧を感知できない場合が生じる可能性があり、その場合は連続流にする。

睡眠中は、睡眠時無呼吸症候群の合併に加えて、一部のCOPD患者では、REM期を中心に肺胞低換気をきたすことがあり、睡眠中に連続的にSpO₂を測定して睡眠時の酸素投与量を決定する。低酸素血症や高CO₂血症を伴って入院を繰り返す症例では、睡眠中に肺胞低換気をきたしている可能性があり、酸素療法とNPPVの併用を考慮する。

飛行機を使用して旅行する場合、航空機内は0.8気圧前後に減圧されているため、吸入気酸素濃度が低下する。そのため航空機内では、PaO₂を50~55 Torr以上に維持するために酸素流量を1~2 L/min増やす。

6 LTOTの効果

LTOTの効果としては、①生命予後の改善、②肺循環動態の改善、③運動耐用能の改善、④QOLの改善、⑤精神神経機能の改善、⑥入院回数や入院期間の減少が挙げられる²⁾。①の生命予後の改善に関しては、安静時のPaO₂≤55 Torrあるいは55<PaO₂≤59 Torrおよび肺性心または多血症を伴う重度慢性呼吸不全を伴うCOPD患者を対象とした研究がいくつか行われている。1980年代に、英国からのMedical Research Council (MRC) Reportでは、15時間/日以上のLTOTは生命予後を改善し、米国からのNocturnal Oxygen Trial (NOTT)では、携帯型酸素ポンプを用いて平均18時間/日吸入した群は、平均12時間吸入した群より生命予後が改善したと報告された(いずれもランダム化比較試験)。また近年、Regis-

try-Based Treatment Duration and Mortality in Long-Term Oxygen Therapy (REDOX) trialが行われ、1日15時間以上の酸素を吸入した群と1日24時間の酸素を吸入した群では1年以内の入院または死亡リスクは変わらなかったと報告された(非ランダム化比較試験)。以上より重度呼吸不全を伴うCOPD患者では1日少なくとも15時間以上の酸素吸入が望まれる。一方で、安静時PaO₂が56~65 Torrの境界域低酸素血症を呈するCOPD患者では、Long-Term Oxygen Therapy Trial (LOTT)の結果から、LTOTにより生存期間の延長は認められなかったと報告された³⁾。以上より少なくとも安静時PaO₂が≥60 TorrのCOPDに關してのLTOTの適応を支持する報告はみられない。また間質性肺疾患では予後改善に關しては十分なエビデンスが示されていないが、運動耐容能やQOLの改善効果は報告されている⁴⁾。

7 LTOT導入の実際と維持

導入時の指導に關しては、①患者自らが身体の変化を理解することへの援助、②酸素吸入の必要性、意義の説明と受け止めの確認、③酸素流量の遵守への援助、④酸素供給装置の設置場所と安全使用について、⑤機器の保守管理について、⑥災害、緊急時の対応について、⑦酸素吸入をしながらの日常生活の援助、⑧精神的支援、⑨増悪の予防と対応への援助、⑩医療費の説明、福祉の利用について説明を患者と家族に行う。また、酸素吸入中の喫煙による火傷や火災の報告は多く、禁煙の徹底が必要である²⁾。

LTOT導入後、保険医療機関の外來で医師の指示に基づき看護師が在宅療養支援を実施した場合、要件を満たしていれば初回の指導の月は月2回に限り、その他の月では月1回に限り在宅療養指導料の算定が可能である。LTOTの継続には、酸素業者や地域連携を介した患者と家族との連携、アクションプランを活用した自己管理の促進を行う。

文 献

- 1) 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会、酸素療法マニュアル作成委員会、日本呼吸器学会 肺生理専門委員会 (編): 酸素療法マニュアル, メディカルレビュー社, 2018
- 2) 3学会合同ワーキンググループ、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会呼吸リハビリテーション委員会ワーキンググループ、日本呼吸理学療法学会ワーキンググループ、日本呼吸器学会呼吸管理学会部会ワーキンググループ (編): 呼吸器疾患患者のセルフマネジメント支援マニュアル, レタープレス株式会社, 2022
- 3) Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group: N Engl J Med 375: 1617, 2016
- 4) McDonald CF, et al: Respiriology 29: 765, 2024